《数据库原理与应用》实验报告

实验名称：	数据库安全性	**班　　级：**	数科 2021
学　　号：	202101	**姓　　名：**	陈

一、实验目的

1．理解数据库安全性概念，了解关系数据库中常用的安全策略；
2．掌握自主存取控制的原理，掌握授权语句的使用；
3．掌握 Oracle 数据库中的用户管理、权限管理和角色管理；
4．理解 Oracle 中模式的概念，理解模式与用户的关系。

二、实验过程

1．用系统帐户 sys 登录数据库，分别创建数据库用户 lisa 和 tom，初始帐户口令都为“888888”，要求将密码设置为过期状态，初次登录时强制修改密码。为两个用户指定默认表空间为 users，并且在 users 表空间中使用大小不受限制。

Sql 语句：

```
create user lisa
identified by 888888
    default tablespace users
    quota unlimited on users
    password expire;

create user tom
identified by 888888
    default tablespace users
    quota unlimited on users
    password expire;
```

执行结果：

2．为了使 lisa 和 tom 能够登录数据库，请为其授予相应的权限。

Sql 语句：

```
grant create session
    to lisa,tom;
```

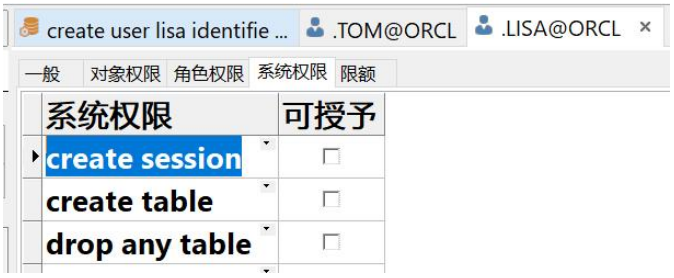
执行结果：

3．授予用户 lisa 在自己模式下创建表的权限，在任何模式下删除表的权限，授予用户 tom 可以在任何模式下创建表的权限，查询任何模式下表中数据的权限和在任何模式下创建视图的权限。

Sql 语句：

```
grant create table,drop any table
    to lisa;
grant create any table,select any table,create any view
    to tom;
```

执行结果：



4．对 Lisa 和 tom 的权限进行验证。

（1）用 lisa 用户登录，写出相应 SQL 语句验证在任何模式下删除表的权限，如果建立的表中有主键约束，需要预先授予 lisa 用户 create any index 的权限。

Sql 语句：

```
drop table tom.testtable
```

执行结果：

（2）用 tom 用户登录，写出相应的 SQL 语句验证在任何模式下创建视图的权限。

Sql 语句：

```
create view test_view
as
    select *
    from skichio.student s
    where s.scollege='信息工程学院';
```

执行结果：

```
select t.*, t.rowid from TEST_VIEW t
```

	SNO	SNAME	SSEX	SNATION	SPOLITICAL	SBIRTH	SCOLLEGE	SMAJOR	SCLASS	RO
1	102045	王振宇	男	汉族	共青团员	1995/2/18	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
2	102060	胡艺	女	汉族	共青团员	1995/10/14	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
3	102147	石宇	男	汉族	共青团员	1995/11/17	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
4	102153	李承阳	男	汉族	共青团员	1995/11/20	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
5	102313	胡齐丽	女	汉族	共青团员	1995/3/20	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
6	102328	陆倚鹏	男	汉族	共青团员	1995/9/5	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
7	102495	江旭	男	汉族	共青团员	1994/10/26	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
8	102540	高俊亚	男	汉族	共青团员	1995/6/6	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
9	102556	赵伟	男	汉族	共青团员	1994/11/14	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
10	102765	邱宇	女	汉族	共青团员	1994/3/27	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
11	102818	霍修宪	男	汉族	共青团员	1994/8/9	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
12	102830	赵雪心	女	汉族	共青团员	1994/12/1	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
13	102904	刘怡婷	女	汉族	共青团员	1994/11/15	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
14	102977	李景萌	男	汉族	共青团员	1993/8/1	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
15	103007	马晓旭	女	汉族	共青团员	1995/8/8	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
16	103064	张立旭	男	汉族	共青团员	1994/5/6	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
17	101147	朴千愚	男	朝鲜族	共青团员	1993/3/3	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
18	101270	李新贺	男	汉族	共青团员	1995/6/28	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
19	101272	郭宝航	男	汉族	共青团员	1993/12/13	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA
20	101348	张丁天	女	汉族	中共预备党员	1993/1/14	信息工程学院	计算机科学与技术	计算机1班	AA

5．用系统帐户 sys 登录数据库，创建用户 user1_admin，将角色权限 DBA 授予用户 user1_admin，并将 S、P、J、SPJ 四张表导入到 user1_admin 模式下。

Sql 语句：

```
create user user1_admin
    identified by 123456;
grant dba
    to user1_admin;
```

执行结果：

create user user1_admin id ... .USER1_ADMIN@ORCL

一般 对象权限 角色权限 系统权限 限额

角色	可授予	默认
dba	☐	☑
	☑	☑

Tables
- J
- P
- S
- SPJ

6．用 user_admin 登录，完成以下授权。

（1）把对表 s 的插入权限授予用户 lisa，并允许他再将此权限授予其他用户，在用户 lisa 下写出相应语句验证插入权限。

Sql 语句：

```
grant insert
    on s
    to lisa
    with grant option;
insert
    into user1_admin.s(sno,sname,city)
    values('s6','龙翔','福建');
```

执行结果：

	SNO	SNAME	CITY	SPHONE	ROWID
1	s1	精益	天津		AAASNjAAEAAAAMzAAA
2	s2	盛锡	北京		AAASNjAAEAAAAMzAAB
3	s3	东方红	北京		AAASNjAAEAAAAMzAAC
4	s4	丰泰盛	天津		AAASNjAAEAAAAMzAAD
5	s5	为民	上海		AAASNjAAEAAAAMzAAE
6	s6	龙翔	福建		AAASNjAAEAAAAM0AAA

（2）用户 tom 对 s，p，j 三个表有查询和插入权限，在 tom 用户下写出相应语句验证对 s 表的查询权限。

Sql 语句：

```
grant select,insert
    on s
    to tom;
grant select,insert
    on p
    to tom;
grant select,insert
    on j
    to tom;
select * from user1_admin.s;
```

执行结果：

	SNO	SNAME	CITY	SPHONE
1	s1	精益	天津	
2	s2	盛锡	北京	
3	s3	东方红	北京	
4	s4	丰泰盛	天津	
5	s5	为民	上海	
6	s6	龙翔	福建	

（3）收回 lisa 对 s 表的插入权限，收回权限后进行相应操作看权限是否收回。

Sql 语句：

```
revoke insert
    on s
    from lisa;
insert
    into user1_admin.s(sno,sname,city)
    values('s7','中兴','北京');
```

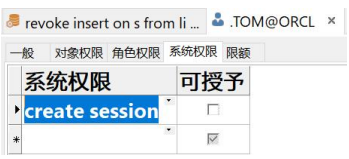
执行结果：

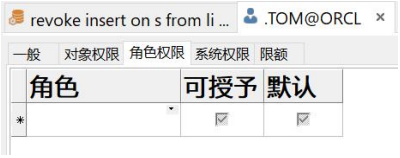
7．把对用户 tom 授予的所有权限收回，只保留登录权限。注意：系统权限和对象权限应该分别写语句收回。

Sql 语句：

```
revoke create any table,create any view,select any table
    from tom;
revoke select,insert
    on user1_admin.s
    from tom;
revoke select,insert
    on user1_admin.p
    from tom;
revoke select,insert
    on user1_admin.j
    from tom;
```

执行结果：





8．用系统帐户 sys 登录数据库，创建用户 user2_admin，将角色权限 DBA 授予此用户，在 user2_admin 的模式下导入 Student、Course、Teacher、TC 和 SC 表。

Sql 语句：

```
create user user2_admin
    identified by 123456;
grant dba
    to user2_admin;
```

执行结果：

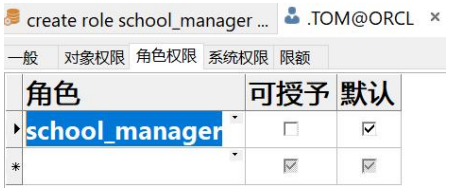
9. 使用 user2_admin 登录，创建角色 school_manager，将 user2_admin 模式下五张表的插入、删除、修改和查询数据的权限授予角色 school_manager，将角色的权限授予 tom。

Sql 语句：

```
create role school_manager;
grant insert,delete,update,select
    on student
    to school_manager;
grant insert,delete,update,select
    on course
    to school_manager;
grant insert,delete,update,select
    on teacher
    to school_manager;
grant insert,delete,update,select
    on tc
    to school_manager;
grant insert,delete,update,select
    on sc
    to school_manager;

grant school_manager to tom;
```

执行结果：



10. 对于通过 school_manager 角色授出的权限，挑选一个表上的一个数据操作权限在 tom 用户下执行相应的 SQL 语句进行验证。

Sql 语句：

```
select * from user2_admin.course;

insert
into
user2_admin.course(cno,cname,credit,cproperty,chour,cterm)
values('1111111','python',2.5,'必修',56,'4');
```

```
update user2_admin.course
    set chour=100
    where cno='1111111';

delete from user2_admin.course
    where cno='1111111';
```

执行结果：

	CNO	CNAME	CREDIT	CPROPERTY	CHOUR	CTERM
1	1091102	C语言程序设计	3.5	必修	72	1
2	1092501	数字逻辑与数字系统	3	必修	48	1
3	2092508	计算机组成原理	3	必修	56	2
4	2091109	数据结构	3.5	必修	64	3
5	2092103	操作系统	3	必修	48	3
6	1091201	数据库原理与应用	3	必修	48	2
7	3153004	离散数学	3	必修	48	3
8	1092104	面向对象程序设计	3	必修	48	2

1:1 tom@ORCL [21:23:39] 31 行已选择，耗时 0.041 秒

32	1111111	python	2.5	必修	56	4

8:21 tom@ORCL [21:23:57] 32 行已选择，耗时 0.045 秒

32	1111111	python	2.5	必修	100	4

	CNO	CNAME	CREDIT	CPROPERTY	CHOUR	CTERM
1	1091102	C语言程序设计	3.5	必修	72	1
2	1092501	数字逻辑与数字系统	3	必修	48	1
3	2092508	计算机组成原理	3	必修	56	2
4	2091109	数据结构	3.5	必修	64	3
5	2092103	操作系统	3	必修	48	3
6	1091201	数据库原理与应用	3	必修	48	2
7	3153004	离散数学	3	必修	48	3

12:31 tom@ORCL [21:24:37] 31 行已选择，耗时 0.045 秒

三、在实验报告中回答下面两个题目

1. 简述 Oracle 中模式与用户的关系。

   （1）模式与用户相对应，一个模式只能被一个数据库用户所拥有，且该模式的名称与这个用户名称相同

   （2）通常情况下，用户创建的数据库对象保存在与自己同名的模式中

   （3）同一模式中数据库对象的名称必须唯一

   （4）访问其他模式中的对象需附加模式名作为前缀

2. 在数据库中实现安全性控制的常用技术有哪些？

   （1）用户身法鉴别

   （2）存取控制

   （3）自主存取控制方法

   （4）授权与回收

   （5）数据库角色

   （6）强制存取控制方法